INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Introdução à IoT



Prof. Edjandir Corrêa Costa

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Introdução à IoT

A Internet das Coisas (IoT) representa uma evolução natural da Internet tradicional, incorporando objetos físicos dotados de capacidade de sensoriamento, processamento e comunicação. Esses objetos passam a interagir entre si, com usuários e com sistemas na nuvem, criando um ecossistema distribuído e inteligente.

Ao integrar o mundo físico ao digital, a IoT amplia significativamente o potencial de aplicações em diferentes setores, como cidades inteligentes, saúde, indústria e automação residencial.

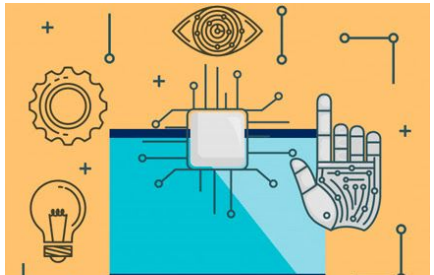


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Motivação para a IoT

O avanço das tecnologias de microeletrônica, redes sem fio e sistemas embarcados permitiu a miniaturização e popularização de dispositivos inteligentes. Esse cenário criou condições técnicas para a conexão massiva de objetos à Internet.

Além disso, a crescente demanda por automação, monitoramento remoto e tomada de decisão baseada em dados impulsiona o desenvolvimento e adoção da IoT tanto na academia quanto na indústria.

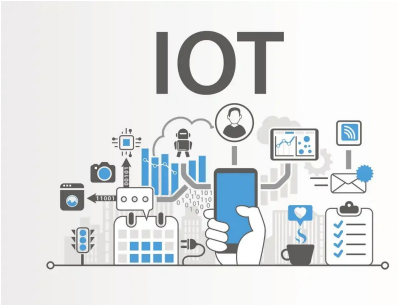


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O que é Internet das Coisas

A Internet das Coisas pode ser entendida como uma extensão da Internet atual, na qual objetos do cotidiano passam a possuir identidade digital e conectividade. Esses objetos podem ser controlados remotamente e também atuar como provedores de serviços.

Essa mudança amplia o conceito tradicional de redes de computadores, que deixa de conectar apenas computadores e servidores para integrar uma grande diversidade de dispositivos heterogêneos.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Evolução do Conceito de Redes

Inicialmente, redes de computadores eram formadas por dispositivos de propósito geral interligados por tecnologias específicas. Com o tempo, esse conceito evoluiu para incorporar dispositivos cada vez mais variados. Na IoT, essa diversidade é ainda maior, incluindo sensores, atuadores, dispositivos móveis e sistemas embarcados, o que impõe novos desafios de interoperabilidade, escalabilidade e gerenciamento.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Objetos Inteligentes

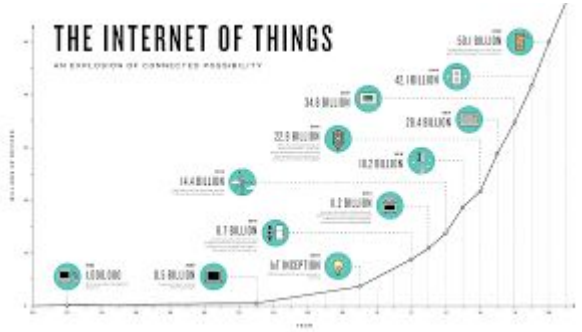
Os objetos inteligentes são a unidade básica da IoT. Eles possuem, ao menos, capacidade de processamento, memória, comunicação e sensores ou atuadores, permitindo interação com o ambiente físico. Esses dispositivos são projetados com fortes restrições de recursos, especialmente energia, o que exige soluções específicas de hardware, software e comunicação.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Perspectiva Histórica da IoT

O termo Internet of Things foi utilizado pela primeira vez em 1999, inicialmente associado à tecnologia RFID. Durante muitos anos, o foco principal esteve em redes de sensores sem fio (RSSF). A partir de 2010, com o amadurecimento dessas redes e o crescimento da Internet, o conceito de IoT ganhou grande visibilidade e passou a atrair investimentos e pesquisas em larga escala.



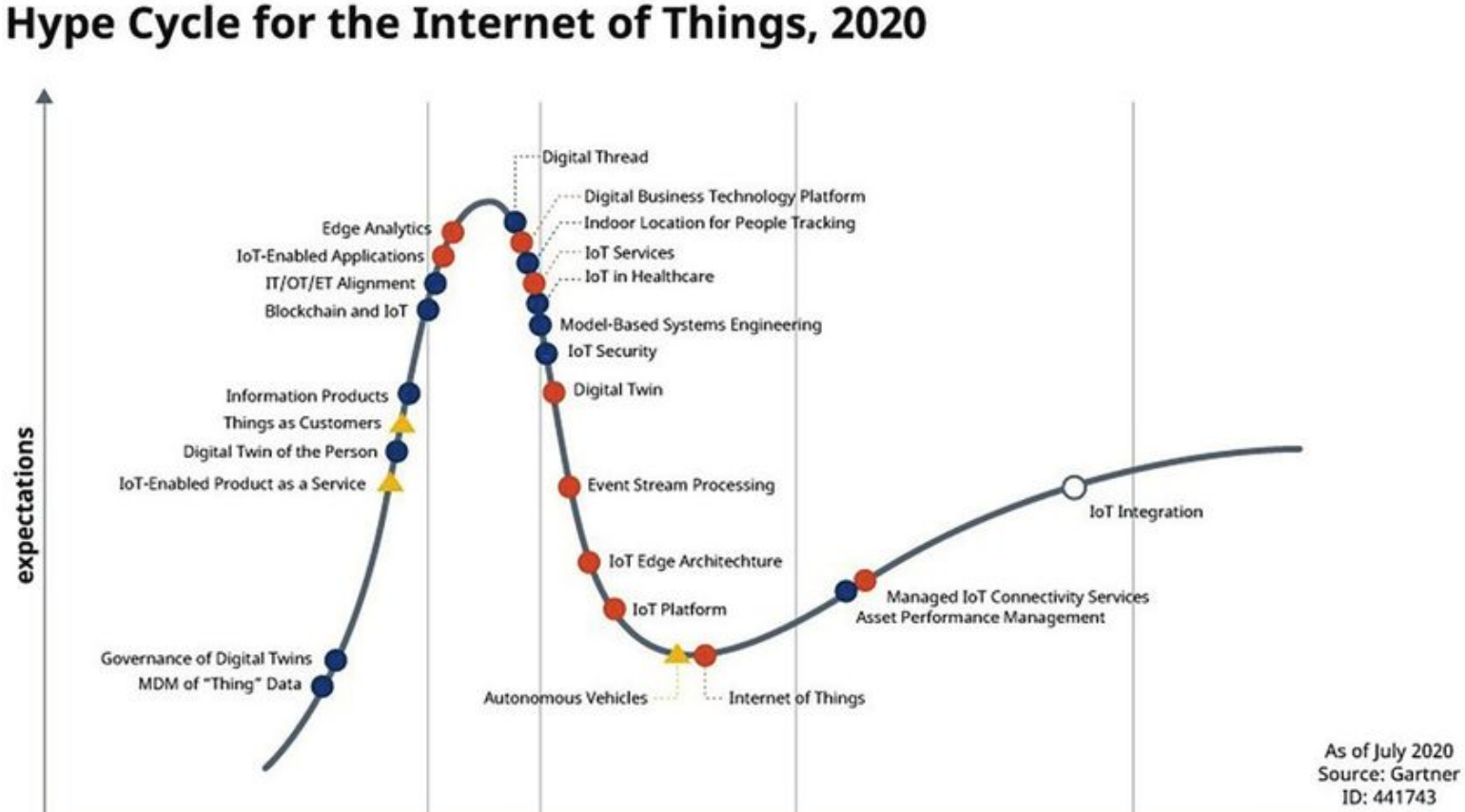
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

IoT como Tecnologia Emergente

A IoT foi identificada como uma tecnologia emergente, passando por um pico de expectativas tanto no meio acadêmico quanto industrial. Esse fenômeno é frequentemente representado pelo Hype Cycle. Atualmente, observa-se a transição da fase de expectativa para aplicações mais maduras e plataformas consolidadas, indicando um processo gradual de adoção.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

IoT como Tecnologia Emergente



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Aplicações da IoT

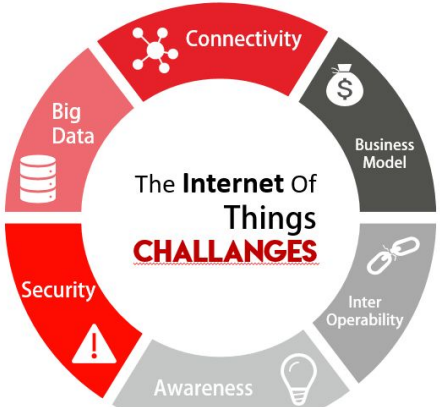
As aplicações da IoT abrangem diferentes domínios, como monitoramento de saúde, automação industrial, cidades inteligentes e residências conectadas. Em todos esses cenários, a IoT possibilita coleta contínua de dados, automação de processos e suporte à tomada de decisão em tempo real.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Desafios da IoT

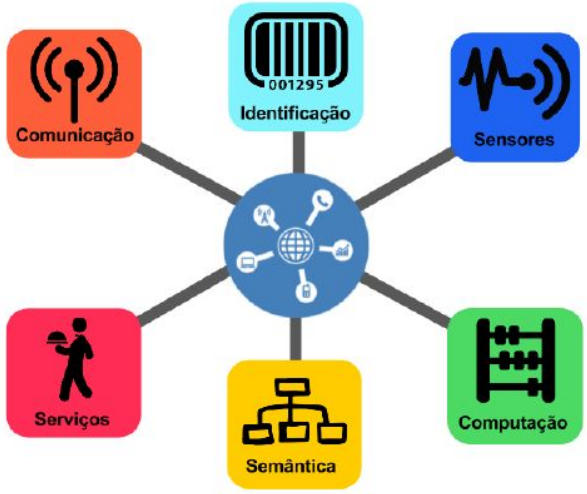
Apesar do grande potencial, a IoT impõe desafios significativos, como limitações de energia, processamento e memória dos dispositivos. Além disso, questões de segurança e privacidade são críticas. Outro desafio importante é a padronização, necessária para garantir interoperabilidade entre dispositivos e plataformas heterogêneas.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Blocos Básicos da IoT

A IoT pode ser compreendida a partir de blocos fundamentais que, juntos, viabilizam sua operação. Esses blocos incluem identificação, sensores e atuadores, comunicação, computação, serviços e semântica. Cada bloco possui papel específico, mas todos são fortemente interdependentes.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Identificação

A identificação é essencial para que cada objeto seja reconhecido de forma única na rede. Tecnologias como RFID, NFC e endereçamento IP são utilizadas para esse fim. Sem identificação adequada, torna-se inviável gerenciar, localizar ou controlar objetos em larga escala.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Sensores e Atuadores

Sensores permitem que os objetos coletem informações do ambiente, como temperatura, umidade ou presença. Atuadores, por sua vez, possibilitam ações físicas, como ligar motores ou acionar válvulas. Esses elementos conectam diretamente a IoT ao mundo físico.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Comunicação

A comunicação conecta os objetos entre si e com a Internet. Diferentes tecnologias são empregadas, cada uma com características específicas de alcance, vazão e consumo energético. A escolha da tecnologia de comunicação impacta diretamente a eficiência e a viabilidade da aplicação IoT.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Computação

A computação na IoT ocorre majoritariamente em microcontroladores e sistemas embarcados de baixo consumo. Esses dispositivos executam algoritmos locais e pré-processamento de dados. A limitação de recursos exige software leve e eficiente.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

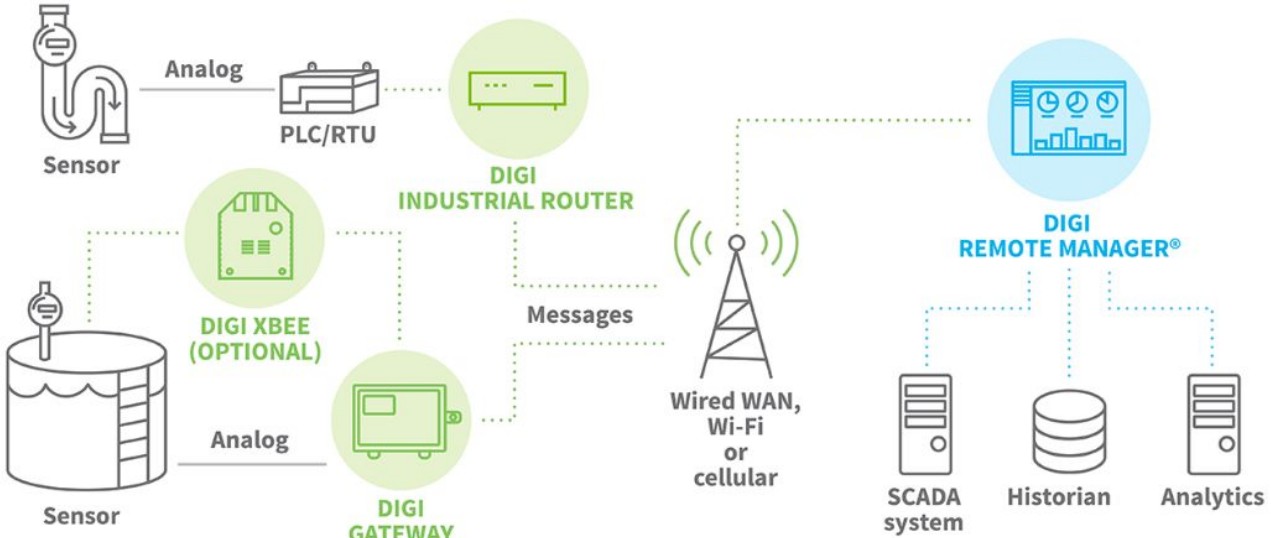
Semântica

A semântica trata da extração de conhecimento a partir dos dados coletados. Tecnologias como RDF e OWL permitem representar significado e relações entre dados. Esse bloco é essencial para interoperabilidade e automação inteligente.



Arquitetura dos Dispositivos

Os dispositivos IoT possuem uma arquitetura básica composta por processamento/memória, comunicação, fonte de energia e sensores/atuadores. O equilíbrio entre esses componentes define o desempenho e a autonomia do dispositivo.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Fontes de Energia

A maioria dos dispositivos IoT depende de baterias, muitas vezes instaladas em locais de difícil acesso. Isso torna a eficiência energética um requisito fundamental.

Alternativas como energia solar e elétrica também são utilizadas em cenários específicos.

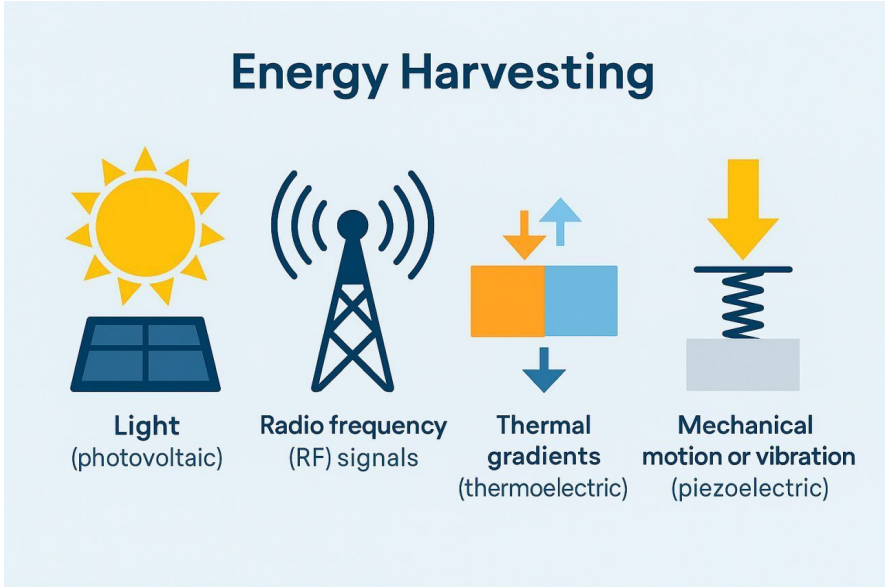


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Energy Harvesting

A colheita de energia permite que dispositivos capturem energia do ambiente, como solar, térmica ou cinética. Essa abordagem pode estender significativamente a vida útil dos dispositivos.

Entretanto, exige estratégias inteligentes de gerenciamento energético.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Tecnologias de Comunicação

Tecnologias como Ethernet e Wi-Fi oferecem alta vazão, mas maior consumo de energia. Outras, como ZigBee e BLE, priorizam eficiência energética.

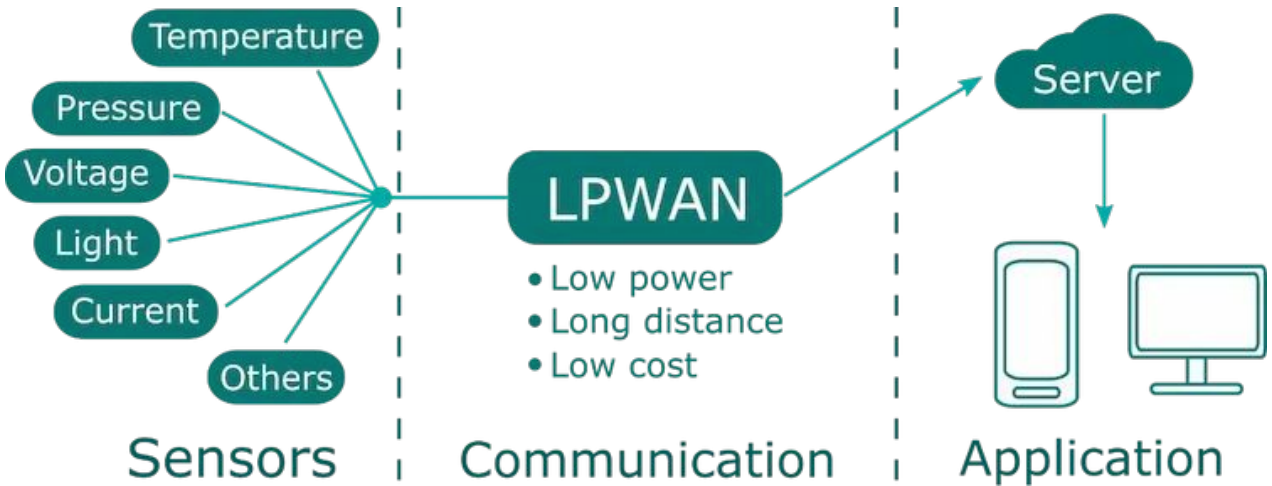
A escolha depende dos requisitos da aplicação.



LPWAN

Tecnologias LPWAN, como LoRaWAN e Sigfox, permitem comunicação de longa distância com baixíssimo consumo energético.

São ideais para aplicações distribuídas geograficamente, como monitoramento ambiental.

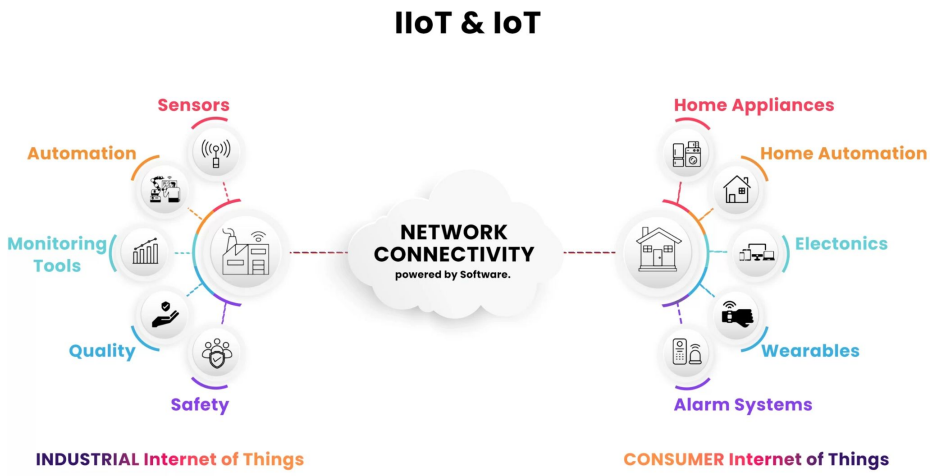


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Comparação de Tecnologias

Cada tecnologia de comunicação apresenta compromissos entre alcance, taxa de transmissão e consumo de energia.

Compreender essas diferenças é essencial para projetar soluções IoT eficientes.

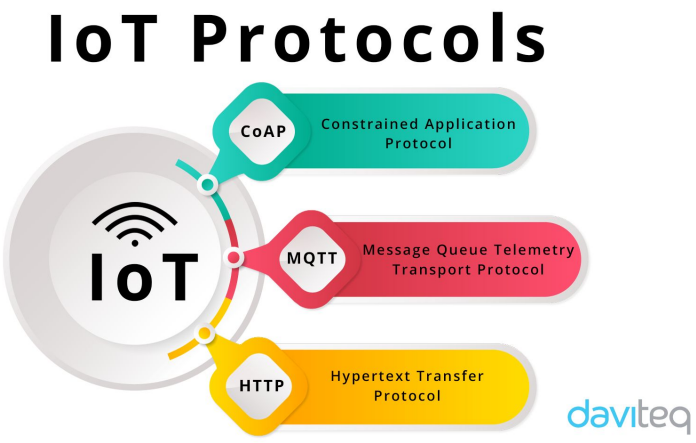


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Software para IoT

O uso direto da pilha TCP/IP tradicional é inviável em muitos dispositivos IoT devido às restrições de recursos.

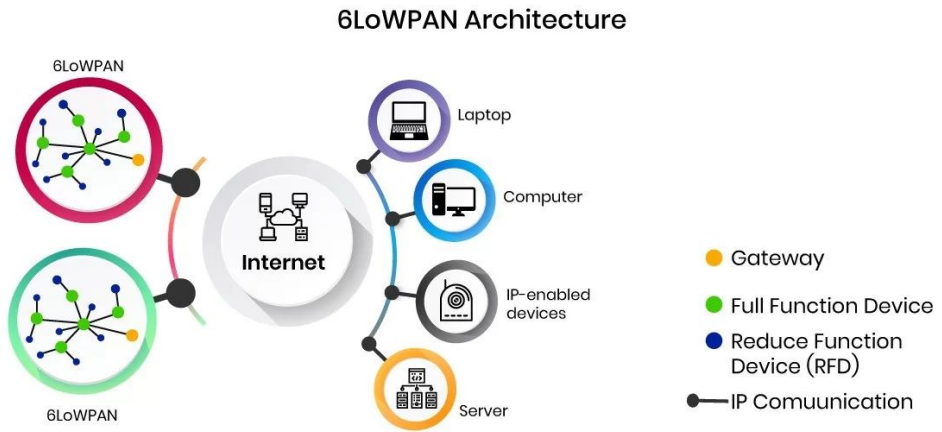
Isso levou ao desenvolvimento de protocolos e adaptações específicas para redes de baixa potência.



6LoWPAN

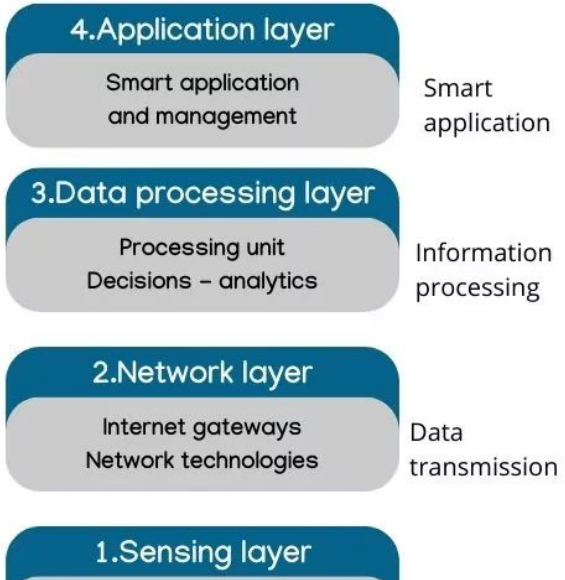
O 6LoWPAN permite o uso do IPv6 em redes de baixa potência por meio da compressão de cabeçalhos.

Essa tecnologia é fundamental para integrar dispositivos IoT à Internet de forma nativa.



Arquitetura em Camadas

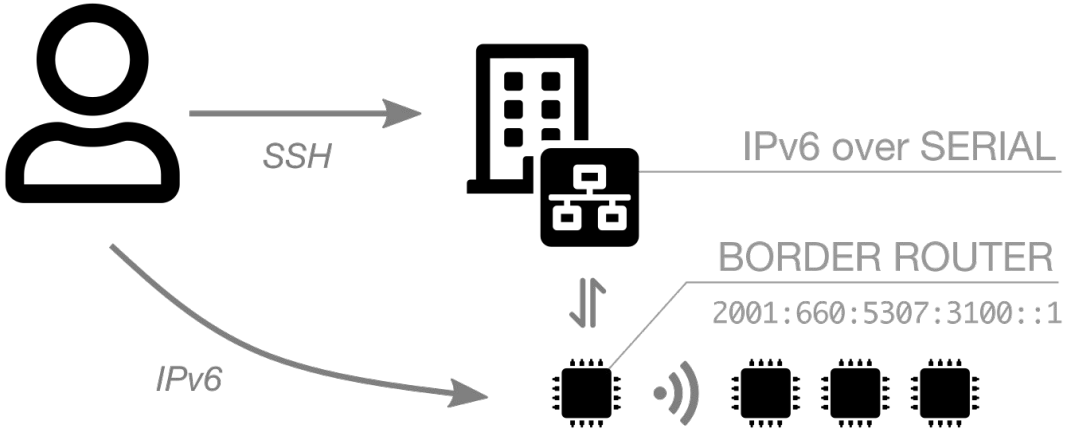
A arquitetura da IoT é geralmente organizada em três camadas: percepção, rede e aplicação. Essa separação facilita o projeto, a escalabilidade e a manutenção dos sistemas.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

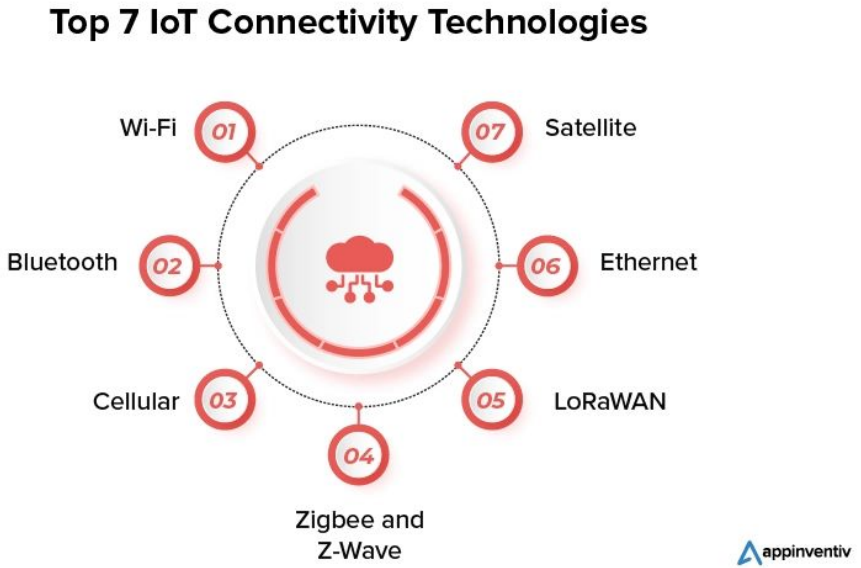
IPv6 na IoT

O IPv6 resolve o problema de escassez de endereços do IPv4 e permite endereçar bilhões de dispositivos. Sua adoção é um dos pilares para a expansão da IoT.



Modelos de Conectividade

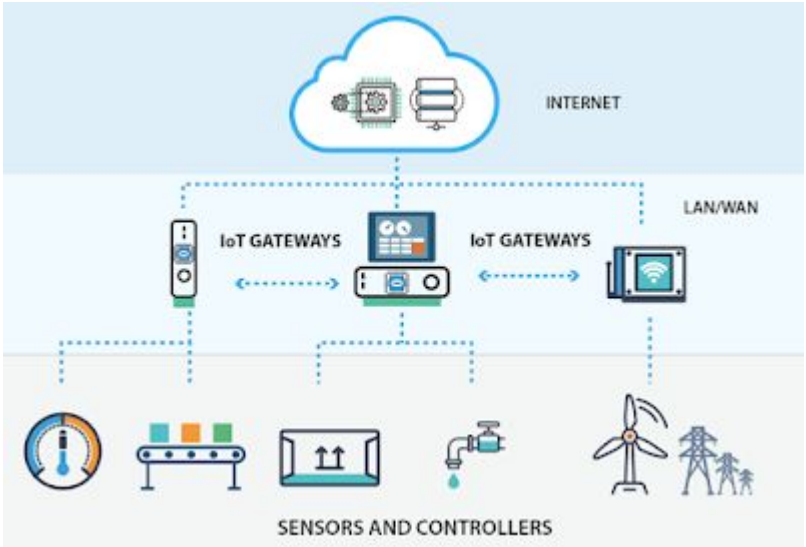
Os dispositivos IoT podem operar em redes isoladas, parcialmente conectadas ou totalmente integradas à Internet. Cada modelo atende a diferentes requisitos de segurança e acesso.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Paradigmas de Comunicação

A comunicação na IoT pode seguir diferentes paradigmas, como coleta de dados, disseminação ou comunicação ponto a ponto. O paradigma escolhido impacta consumo de energia e complexidade da rede.

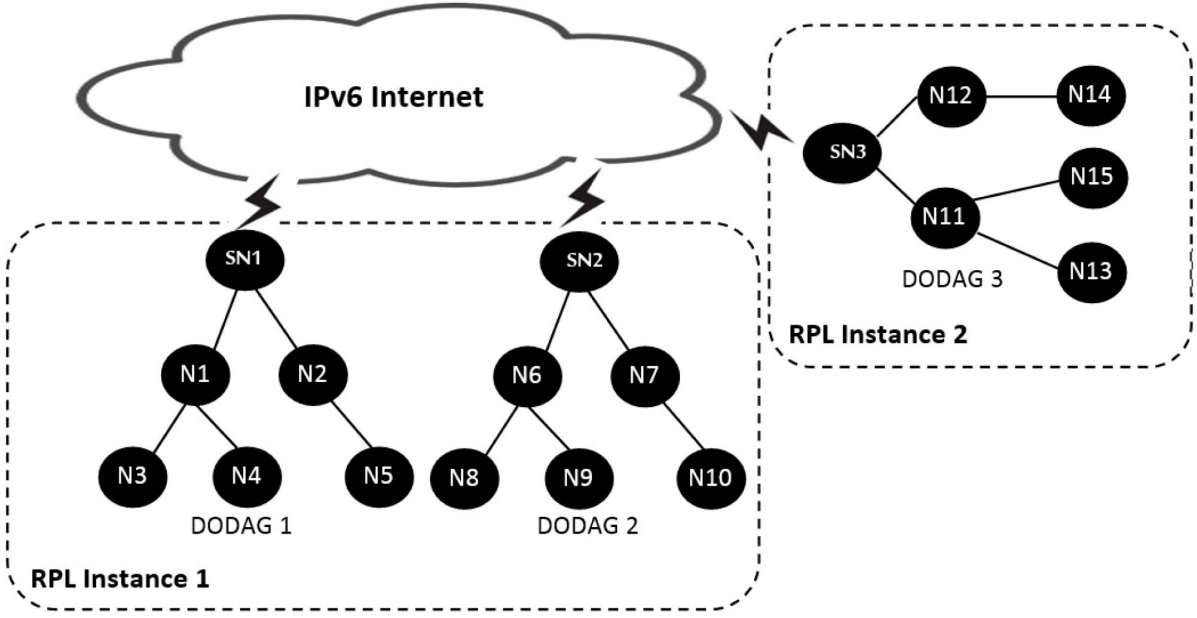


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

RPL

O RPL é o principal protocolo de roteamento para redes IoT baseadas em IPv6.

Ele organiza os dispositivos em grafos acíclicos direcionados, otimizando rotas.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Mensagens do RPL

O protocolo utiliza mensagens específicas para construir e manter a topologia da rede, como DIO, DIS e DAO.

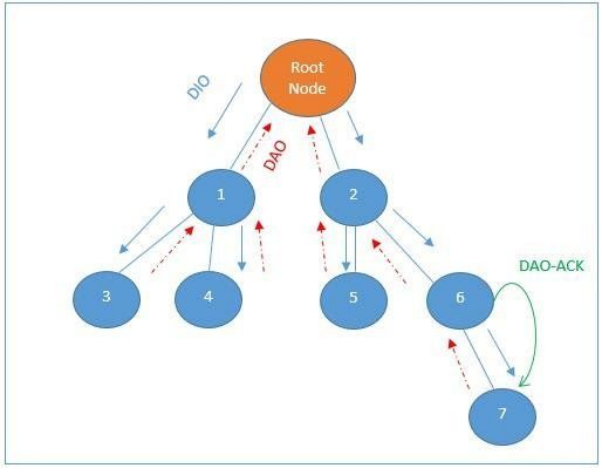
Essas mensagens permitem adaptação dinâmica da rede.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Mensagens do RPL

Protocolos tradicionais como HTTP são pesados para dispositivos IoT.

Por isso, surgiram protocolos leves voltados a ambientes restritos.

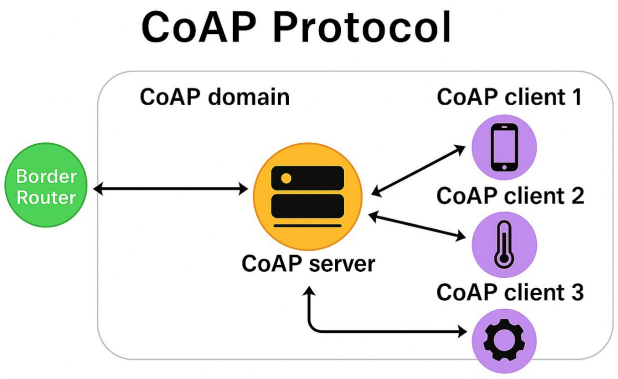


INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

CoAP

O CoAP segue o modelo REST e opera sobre UDP, reduzindo overhead.

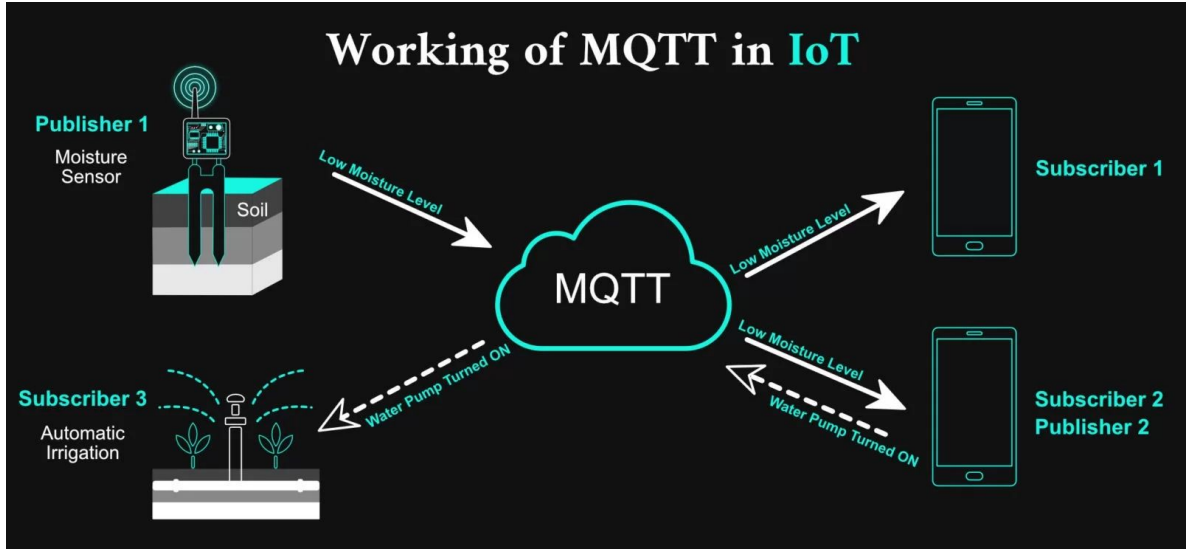
É amplamente utilizado em aplicações IoT com comunicação direta.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

MQTT

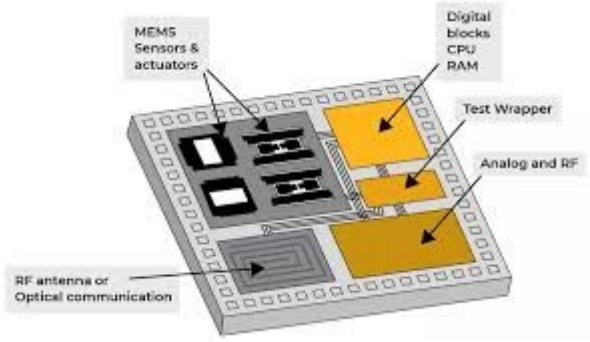
O MQTT utiliza o modelo publish/subscribe, com um broker intermediando a comunicação. Esse modelo é eficiente e escalável para grandes quantidades de dispositivos.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Perspectivas Futuras

A IoT tende a evoluir com dispositivos menores, mais eficientes e integrados, como SoCs e MEMS. Esses avanços aproximam a IoT do conceito de computação ubíqua.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Conclusão

A Internet das Coisas não deve ser vista como um fim, mas como um meio para integrar tecnologia ao cotidiano humano. Seu sucesso depende do equilíbrio entre inovação tecnológica, padronização e responsabilidade social.

